LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 2 | Introdução

Nesta unidade, você conhecerá os diferentes tipos de alicate, saca-polias (ou extratores) utilizados nos procedimentos de montagem e manutenção mecânica. Saberá como empregar verificadores e calibradores e outros tipos de ferramentais de mecânica.

Unidade 2 | Competências

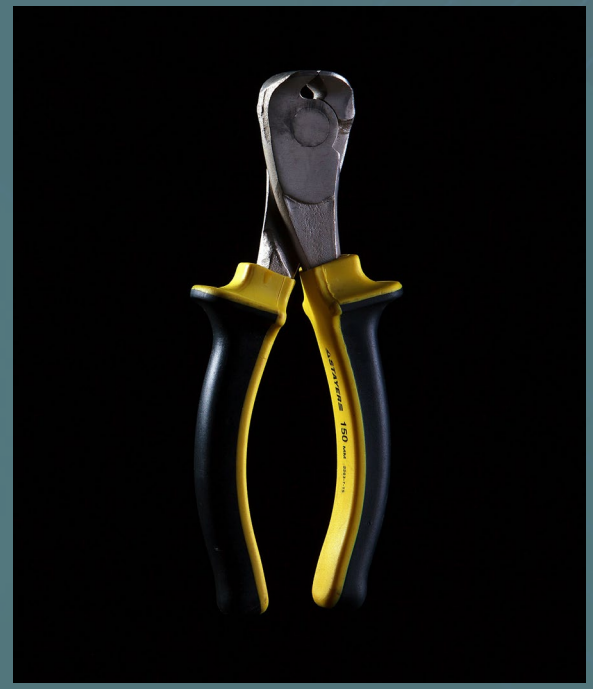
1. Utilizar os diferentes tipos de alicate nos procedimentos de montagem e manutenção mecânica.
2. Aplicar saca-polias (ou extratores) nos procedimentos de montagem e manutenção mecânica.
3. Empregar verificadores e calibradores nos processos de manutenção mecânica.
4. Utilizar outros tipos de ferramentais de mecânica, como alargadores, martelos, multiplicadores de torque, morsa e arco de serra.

1. Alicates mecânicos

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os diferentes tipos de alicates e suas principais características.

Características gerais

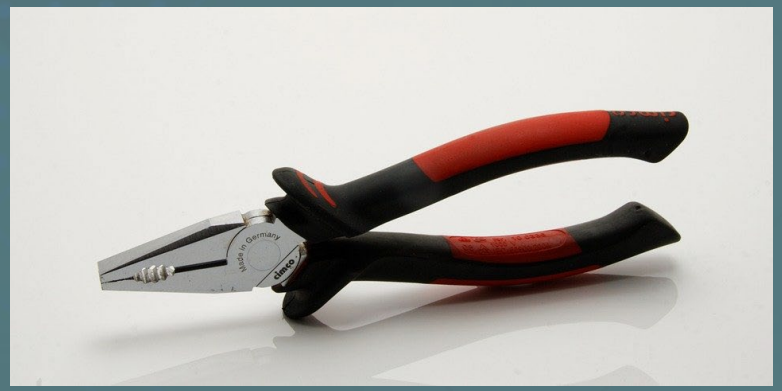
Alicates consistem em ferramentas manuais amplamente empregadas em uma série de segmentos mercadológicos. Essas peças são articuladas e visam promover a multiplicação da força que é aplicada nas operações em que é utilizada. Os alicates são geralmente formados por três partes principais: o cabo, a articulação e a cabeça. Cada modelo conta com características e funções específicas.



Fonte: Freepik

Alicates universais

Os alicates universais são aqueles instrumentos mais populares e conhecidos no mercado. Ele é muito utilizado no ramo da mecânica, sendo indispensável na caixa de ferramentas de um mecânico, pois facilita o manuseio e o uso para uma ampla gama de finalidades.



Fonte: Pixabay

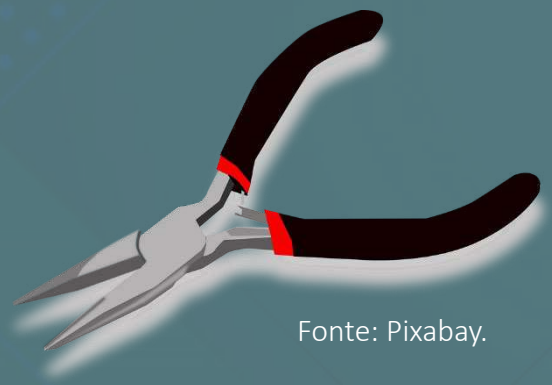
Alicates de corte

Os alicates de corte são utilizados para uma série de finalidades que vão desde o aperto até o corte, agregam funções do alicate de pressão e de bico. Existem dois modelos principais, os de corte lateral e os de corte frontal.

Fonte: Freepik

Alicates de bico

Há uma série de modelos de alicates de bico, porém, o mais empregado é o do tipo meia-cana, utilizado tanto na mecânica quanto em outros setores. Esses instrumentos são adotados no setor de telefonia, de eletrônica e em artesanato.



Fonte: Pixabay.

Alicates de pressão

Os alicates de pressão são instrumentos no quais se segura a peça sem que se pressione constantemente o cabo. Esse modelo é empregado para executar serviços mais brutos.

Fonte: Freepik

Alicates de eixo móvel

O alicate móvel, alicate de bico de papagaio ou alicate de bomba d’água é uma ferramenta que apresenta um cabo duplo, assim como os demais tipos de alicate, porém, a principal diferença em comparação aos outros está relacionada ao bico.

Fonte: Pixabay.

2. Saca-polias

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os saca-polias e suas principais características.

Saca-polias

Por meio do saca-polias é possível remover polias, rolamentos, engrenagens, entre outros componentes, aplicando forças menores (ALMEIDA, 2018).

Os saca-polias podem ser manuais, em que um profissional roda um fuso com o auxílio de ferramentas; ou hidráulicos, em que o acionamento se dá por meio de um atuador hidráulico acoplado no sistema.

Fonte: Freepik

Outros tipos de extratores

Existem os saca-parafusos, utilizados para a remoção de parafusos quebrados ou danificados. Ainda, há a remoção de porcas e parafusos com cabeças danificadas e, nesse caso, adotam-se extratores com um *design* hexagonal e lobular.

Fonte: Amatools (2021).

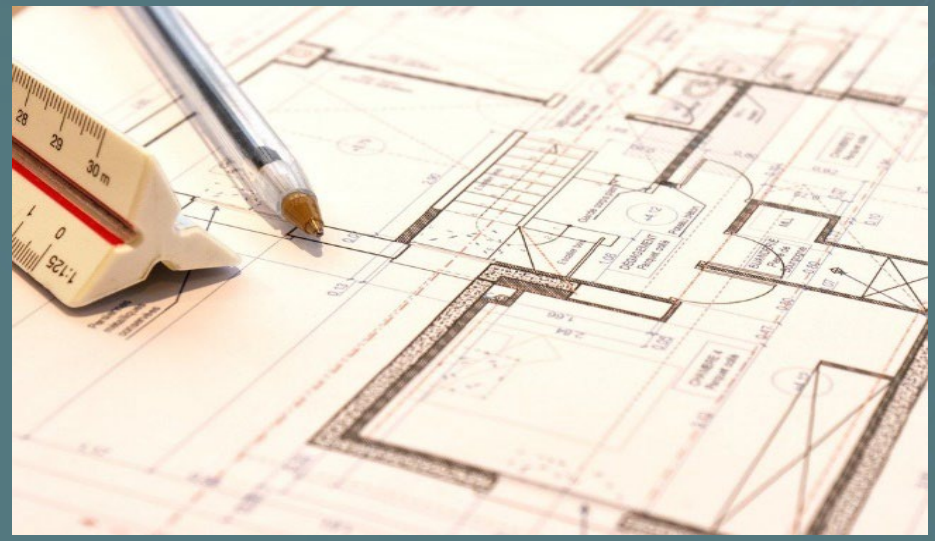
Existem diversos modelos de extratores disponíveis no mercado, sendo que uns são mais baratos em comparação a outros. Para determinar qual é o melhor, deve-se levar em conta uma série de fatores do elemento de máquina a ser sacado.

3. Verificadores e calibradores

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os diferentes tipos de verificadores e calibradores.

Réguas de controle

As réguas de controle consistem em instrumentos empregados para a verificação de superfícies planas e podem ser fabricadas em granito, em ferro fundido ou em aço.

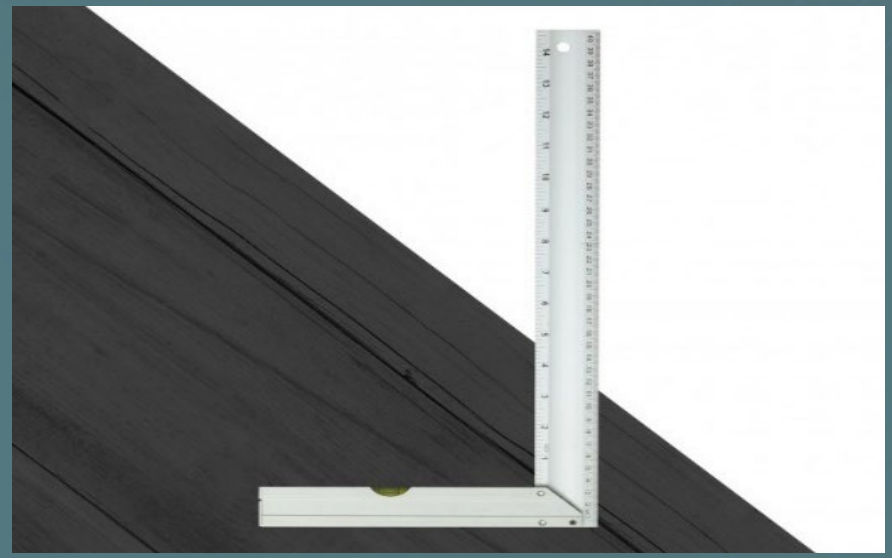


Fonte: Pixabay.

Há cerca de três tipos principais de réguas dotadas de face rasqueteada ou retificada, sendo que cada uma conta com características próprias. Diante disso, pode-se mencionar que as comumente encontradas no mercado são as do tipo: paralela plana, superfície plana e triangular plana.

Esquadros de precisão

O esquadro de precisão consiste em um instrumento de verificação, conferência e medição do aspecto vertical de peças. Tradicionalmente, apresenta um formato em “L” e conta com arestas dotadas de ângulos iguais a 45 ou 90º.



Fonte: Freepik.

Calibradores de raios, de ângulos e de roscas

Existe uma série de tipos de calibradores que estão disponíveis no mercado, como é o caso do de raio ou pente de raio. Esses instrumentos são empregados para medir ângulos convexos ou côncavos.

Fonte: Starrett (2021).

Calibradores de folgas

Os calibradores de folga são empregados em uma série de áreas dentro da mecânica, como a de dispositivos e máquinas agrícolas, na manutenção de componentes de aviação e no automobilismo, especialmente nas tarefas que necessitam de calibração.

Fonte: Starrett (2021).

Compassos

Existem dois tipos principais: o compasso de centro ou de verificação, que é adotado para medidas internas, externas ou para avaliar espessuras; e os compassos de pontas ou de traçar, que são empregados na transferência de medidas e para traçar circunferências ou arcos.

Fonte: Pixabay.

4. Outros tipos de ferramentas mecânicas

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam outros tipos de ferramentas mecânicas.

Martelos

Os martelos são considerados uma das ferramentas manuais mais antigas que existem. Por meio desse componente, é possível aplicar impacto em componentes como pregos, madeiras, chapas, entre outros, por meio de golpes sucessivos.

Fonte: Freepik

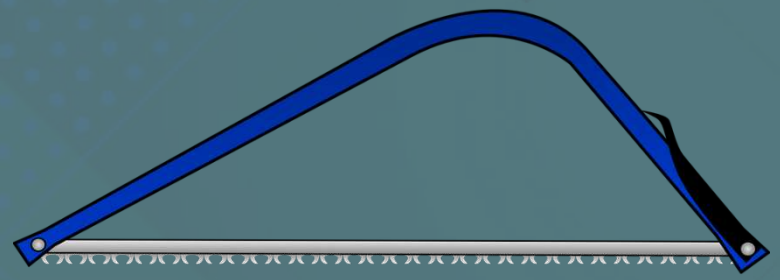
Multiplicadores de torque

Os multiplicadores de torque consistem em ferramentas empregadas nos parafusos que precisam de um torque elevado e que não podem ser alcançadas ao se utilizar as ferramentas tradicionalmente disponíveis no mercado.

Fonte: Gedore (2021).

Arco de serra

Os arcos de serra manuais consistem em um suporte no qual se promove a fixação das lâminas de serra. Destaca-se que essa é uma ferramenta muito útil e simples.



Fonte: Pixabay.